

Aula 05 - Métodos abertos para busca de raízes de funções

Hugo Vinícius Leão e Silva

hugovlsilva@gmail.com, hugo.vinicius.16@gmail.com, hugovinicius@ifg.edu.br

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
Campus Anápolis
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

16 de setembro de 2021



- 1 Introdução
- 2 Método da iteração de ponto fixo simples
- 3 Método de Newton-Raphson
- 4 Método da secante
- 5 Sistemas de equações não-lineares

- Métodos fechados exigem como entrada um intervalo que *contenha* a raiz;
- Quanto mais iterações, menor é esse intervalo – são métodos ditos *convergentes*;
- Métodos abertos não exigem um intervalo e, sim, uma *estimativa inicial* ou de dois valores de $f(x)$ que não necessariamente *contém* uma raiz;
- Podem *divergir* do valor verdadeiro da raiz, mas quando há convergência, esta é mais rápida do que dos métodos fechados.

No Método da iteração de ponto fixo simples deve-se reescrever $f(x) = 0$ de forma que $x = f(x)$, ou seja fazer x ficar do lado esquerdo da equação para que seja calculada uma nova estimativa da raiz. Exemplos 1 e 2:

$$f(x) = e^{-x} - x$$

$$0 = e^{-x} - x$$

$$x = e^{-x}$$

$$x_1 = e^{-x_0}$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

$$0 = x^2 - 2x + 3$$

$$2x = x^2 + 3$$

$$x = \frac{x^2 + 3}{2}$$

$$x_1 = \frac{x_0^2 + 3}{2}$$

Exemplo 3:

$$f(x) = \sin x$$

$$0 = \sin x \quad (+x)$$

$$x = \sin x$$

$$x_1 = \sin x_0$$

Feita a separação, deve-se calcular iterativamente x_1 até que sejam atingidos a tolerância desejada ou o número máximo de iterações.

Lembre-se de modularizar! Coloque a função desejada em uma `function fx = funcao(x)`.

- Método bem conhecido para se encontrar raízes;
- Baseia-se na série de Taylor, que permite descrever qualquer função suave no ponto a como uma soma de polinômios:

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n \\&= f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 + \dots \\f(x) &\approx f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 \text{ (aprox de 2º grau)}\end{aligned}$$

- Interpretação algébrica: usar a Série de Taylor para prever $f(x_1)$ a partir do ponto x_0 :

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)$$

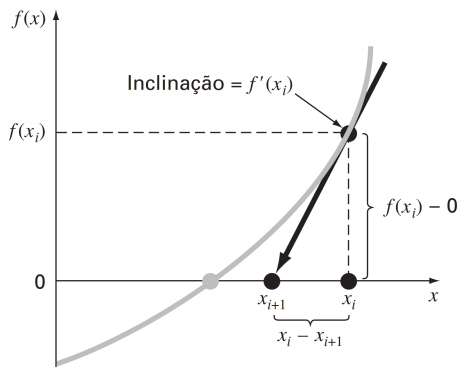
$$0 = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)$$

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

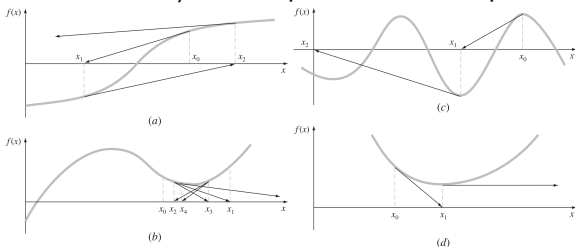
Exemplo: implementar o Newton-Raphson para $x^2 + 3x - 10$ com $x_0 = 3$. A resposta esperada é $x_r = 2$.

- Interpretação geométrica: estender a reta tangente no ponto $[x_i, f(x_i)]$ até o eixo x . O ponto onde essa reta toca o eixo x é a nova estimativa da raiz:



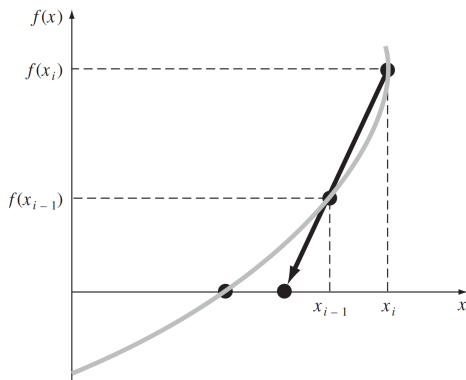
- Basicamente, a partir do Método da iteração de ponto fixo simples, chega-se no Newton-Raphson muito rapidamente;
- Coloque a função desejada em uma `function fx = funcao(x)`;
- É necessário calcular a derivada da função e colocar em uma função separada `function fx = deriv(x)` para avaliar numericamente $f'(x)$;
- Deve-se calcular $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$ até que atinja a tolerância desejada ou o número máximo de iterações.

- Apresenta taxa de convergência muito mais rápida do que o Método da iteração de ponto fixo simples;
- Embora há situações em que ele apresenta convergência muito lenta, como em $f(x) = x^{10} - 1$ com $x_0 = 0,5$, pois é muito “achatada” na vizinhança – mostrar no MATLAB/Octave para $x = [0:0.001:5]$;
- Além disso, há situações em que o Newton-Raphson é ruim:



- Quais as raízes para $f(x) = \sin(10x)$ para $x = 0,3$, $x = 0,6$ e $x = 0,9$?

- O Método de Newton-Raphson exige o cálculo da derivada;
- Há funções em que $f'(x)$ é muito difícil de ser calculada;
- O Método da secante não exige derivada traça uma reta secante no ponto x_0 :



- Por outro lado, o Método da secante exige duas estimativas da raiz, embora não formem um *intervalo* (com troca de sinal de $f(x)$);

- A equação iterativa do Método da secante é:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)(x_{-1} - x_0)}{f(x_{-1}) - f(x_0)}$$

- Lembrando que realizam-se as iterações até que se atinja a tolerância desejada ou o número de máximo de iterações!

- Até agora, vimos a aplicação de busca de raízes em uma equação *univariadas*;
- Também é possível fazer para equações *multivariadas* e para sistemas de equações multivariadas;
- Quais são os valores de x e y que solucionam o sistema abaixo?

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} x_1^2 + x_1x_2 - 10 = 0 \leftarrow u(x_1, x_2) \\ x_2 + 3x_1x_2^2 - 50 = 0 \leftarrow v(x_1, x_2) \end{cases}$$



Sistemas de equações não-lineares

Aula 05

Hugo Silva

Introdução

Método da
iteração de
ponto fixo
simples

Método de
Newton-
Raphson

Método da
secante

Sistemas de
equações
não-lineares

- Utilizando o Método de Newton-Raphson, temos que calcular o *Jacobiano* (ou Matriz Jacobiana) $\mathbf{J}$. Fazem-se as derivadas parciais de todas as i equações do sistema em relação a todas as j variáveis:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_j} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_i}{\partial x_1} & \frac{\partial f_i}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \end{bmatrix}$$

Exemplo para o sistema do *slide* anterior, $i = 2$, $j = 2$:

$$\mathbf{J}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 & x_1 \\ 3x_2^2 & 6x_1x_2 + 1 \end{bmatrix}$$

Algoritmo 1: Para o caso de um sistema de duas funções e duas variáveis, o procedimento é:

- 1 Cria-se o vetor $\mathbf{x}_0 = [x_1, x_2]^T$ com os valores iniciais;
- 2 Faça até que o número máximo de iterações seja atingido:
 - 1 Avalia o Jacobiano da função no ponto $\mathbf{x}_0$;
 - 2 Avalia a função no ponto $\mathbf{x}_0 \rightarrow$ vetor $\mathbf{f} = [f_1(x_1, x_2), f_2(x_1, x_2)]^T$;
 - 3 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 - \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2) \frac{\partial f_2(x_1, x_2)}{\partial x_1} - f_2(x_1, x_2) \frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_1} \\ \det \mathbf{J} \\ f_2(x_1, x_2) \frac{\partial f_1(x_1, x_2)}{\partial x_0} - f_1(x_1, x_2) \frac{\partial f_2(x_1, x_2)}{\partial x_1} \\ \det \mathbf{J} \end{bmatrix}$
 - 4 Se atingir a tolerância de convergência, pare;
 - 5 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_1$.

Algoritmo 2: Para o caso de um sistema de i funções e j variáveis, o procedimento é:

- 1 Cria-se o vetor $\mathbf{x}_0 = [x_1, x_2, \dots, x_j]^T$ com os valores iniciais;
- 2 Faça até que o número máximo de iterações seja atingido:
 - 1 Avalia o Jacobiano no ponto $\mathbf{x}_0$;
 - 2 Avalia a função no ponto $\mathbf{x}_0 \rightarrow$ vetor $\mathbf{f} \in i \times 1$;
 - 3 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 - \mathbf{J}^{-1}\mathbf{f}$;
 - 4 Se atingir a tolerância de convergência, pare;
 - 5 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_1$.

Aula 05

Hugo Silva

Introdução

Método da
iteração de
ponto fixo
simples

Método de
Newton-
Raphson

Método da
secante

Sistemas de
equações
não-lineares

Lista 2a: Ponto-fixo, Secante (modificada) e Newton-Raphson (modificado).

Lista 2b: Newton-Raphson para sistemas não lineares.